



Hướng dẫn Cài đặt & Cập nhật

Hệ thống Hỗ trợ THNG — Máy chủ nội bộ (LAN)

TÀI LIỆU KỸ THUẬT · DÀNH CHO IT / QUẢN TRỊ MÁY CHỦ

MỤC LỤC

Phần A — Cài đặt mới

1. Yêu cầu hệ thống
2. Cài Node.js
3. Chép thư mục & khởi động lần đầu
4. Thiết lập mạng (tường lửa · IP tĩnh · cổng)
5. Cấu hình ban đầu (mật khẩu · tài khoản · danh mục)
6. Chạy nền tự động với PM2
7. Sao lưu & khôi phục dữ liệu
8. Kiểm tra sau khi cài (checklist)

Phần B — Cập nhật khi hệ thống có thay đổi

9. Nguyên tắc an toàn khi cập nhật
10. Quy trình cập nhật chuẩn (từng bước)
11. Loại thay đổi cần làm gì (bảng tra nhanh)
12. Khôi phục nhanh khi cập nhật lỗi (rollback)
13. Kiểm tra sau khi cập nhật (checklist)

Phụ lục

14. Các lệnh PM2 thường dùng
15. Cấu trúc thư mục & file dữ liệu

PHẦN A Cài đặt mới

1 Yêu cầu hệ thống

Hạng mục	Yêu cầu
Máy chủ	1 máy tính bất kỳ (Windows / Linux / macOS) luôn bật trong giờ làm việc. Không cần máy mạnh — 4 GB RAM là đủ cho một phòng ban.
Phần mềm	Node.js phiên bản 22.5 trở lên (khuyến nghị 24 LTS). Đây là yêu cầu bắt buộc vì hệ thống dùng SQLite tích hợp sẵn của Node.
Mạng	Máy chủ và các phòng ban cùng một mạng nội bộ (LAN / Wi-Fi công ty) . Không cần Internet để chạy.
Gói cài thêm	Không cần — hệ thống là Node.js thuần, không phụ thuộc thư viện ngoài, không cần chạy <code>npm install</code> .

Vì sao cần Node 22.5+?

Hệ thống lưu dữ liệu bằng SQLite thông qua mô-đun `node:sqlite` — chỉ có sẵn từ Node 22.5. Nếu Node cũ hơn, máy chủ sẽ báo lỗi và dừng ngay khi khởi động.

2 Cài Node.js

- 1 Truy cập <https://nodejs.org>, tải bản **LTS** (24.x) cho hệ điều hành máy chủ.
- 2 Cài như phần mềm thường: **Next → Next → Finish** (Windows) hoặc trình cài của macOS.
- 3 Kiểm tra: mở **Windows Command Prompt** / **Linux·mac Terminal** và gõ:

```
node -v
```

Nếu hiện ra số phiên bản (ví dụ `v24.5.0`) là đạt. Nếu số < 22.5 , hãy gỡ bản cũ và cài lại bản LTS mới.

Ubuntu / Debian

Có thể cài nhanh bằng: `sudo apt install nodejs npm` — nhưng nhớ kiểm tra `node -v` ≥ 22.5 ; nếu kho hệ điều hành còn Node cũ, dùng NodeSource hoặc `nvm` để lấy bản 24 LTS.

3 Chép thư mục & khởi động lần đầu

1 Chép **toàn bộ thư mục** `ho-tro-thng-server` vào máy chủ — ví dụ `C:\ho-tro-thng-server` (Windows) hoặc `/opt/ho-tro-thng-server` (Linux).

2 Khởi động máy chủ:

```
# Windows: nhập đúp file start-windows.bat  
# Linux / macOS: bash start.sh  
# Hoặc mọi hệ: node server.js
```

3 Cửa sổ sẽ hiện các địa chỉ truy cập, ví dụ:

- Trên máy chủ này: `http://localhost:3000`
- Các phòng ban trong LAN mở: `http://172.16.10.5:3000`

4 Mở trình duyệt trên máy chủ vào `http://localhost:3000` để kiểm tra màn đăng nhập hiện lên.

Để nguyên cửa sổ này chạy

Nếu khởi động bằng `.bat` / `start.sh`, **đóng cửa sổ = tắt máy chủ**. Để chạy nền bền vững, dùng PM2 ở mục 6.

Lần chạy đầu tạo sẵn

Ở lần chạy đầu, hệ thống tự tạo file dữ liệu `data.db`, các tài khoản mẫu và một ticket ví dụ. Nếu trước đây từng chạy bản cũ lưu bằng `data.json`, dữ liệu sẽ **tự chuyển sang** `data.db` (bản cũ đổi tên thành `data.json.imported`).

4 Thiết lập mạng

4.1 Cho phép qua tường lửa Windows

Lần đầu chạy, Windows có thể hỏi **“Allow access”** → chọn **Allow / Cho phép** (cả *Private network*). Nếu không thấy hỏi mà máy khác không vào được: mở **Windows Defender Firewall** → **Allow an app** và cho phép **Node.js**, hoặc mở cổng **3000**.

4.2 Đặt IP tĩnh cho máy chủ

Nên đặt **IP tĩnh** để địa chỉ máy chủ không đổi (nhờ IT hoặc đặt trong router). Nếu IP đổi, các phòng ban phải gõ lại địa chỉ mới. Nên tạo **bookmark** địa chỉ trên máy nhân viên.

4.3 Đổi cổng (nếu 3000 bị trùng)

```
# Windows: set PORT=8080 && node server.js  
# Linux/mac: PORT=8080 node server.js
```

Kiểm tra từ máy khác

Trên một máy **cùng mạng nội bộ**, mở trình duyệt gõ `http://<IP-máy-chủ>:3000`. Vào được màn đăng nhập là mạng đã thông.

5 Cấu hình ban đầu

- 1 Đăng nhập tài khoản quản trị mặc định: **admin / admin123**. Hệ thống **bắt buộc đổi mật khẩu** ngay ở lần đăng nhập đầu (tối thiểu 8 ký tự, có cả chữ và số).
- 2 Vào menu **Người dùng** → tạo tài khoản cho từng nhân viên & phòng ban, gán vai trò phù hợp (Điều phối / Nhân viên xử lý / Người yêu cầu / Ban giám đốc).
- 3 Vào menu **Danh mục & SLA** → rà soát và chỉnh: ngưỡng SLA, giờ làm việc, danh mục Loại công việc, Phòng ban, Đội hỗ trợ, Danh mục Dự án, dung lượng tệp đính kèm...

Bảo mật bắt buộc

Đổi mật khẩu `admin` ngay sau lần đăng nhập đầu. Không để tài khoản mẫu ở mật khẩu mặc định trong môi trường thật.

6 Chạy nền tự động với PM2 (khuyến nghị cho vận hành thật)

Với PM2, máy chủ **chạy nền** (không cần giữ cửa sổ đen), **tự bật lại khi lỗi** và **tự khởi động cùng máy tính**.

Cách dễ nhất Windows

- 1 Đóng cửa sổ đang chạy `node server.js` (nếu có) để tránh trùng cổng.
- 2 Chuột phải `install-pm2-windows.bat` → **Run as administrator**, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Hoặc gõ tay (PowerShell quyền Administrator, tại thư mục app)

```
npm install -g pm2 pm2-windows-startup
pm2 start server.js --name ho-tro-thng
pm2 save
pm2-startup install
pm2 save
```

Linux·mac tương tự, dùng `pm2 startup` thay cho `pm2-windows-startup` :

```
npm install -g pm2
pm2 start server.js --name ho-tro-thng
pm2 save
pm2 startup # chạy dòng lệnh mà nó in ra, rồi:
pm2 save
```

Cần Internet lần cài đầu

Cài PM2 qua `npm install -g` cần Internet **một lần**. Sau khi cài xong, máy chủ chạy hoàn toàn nội bộ, không cần mạng ngoài.

7 Sao lưu & khôi phục dữ liệu

Toàn bộ dữ liệu nằm ở **2 nơi** (cùng thư mục `server.js`):

Thành phần	Nội dung
<code>data.db</code>	Toàn bộ ticket, phát sinh, người dùng, cấu hình & danh mục.
thư mục <code>uploads/</code>	File đính kèm thật do người dùng tải lên.

Sao lưu

- 1 Tốt nhất **tắt máy chủ**: `pm2 stop ho-tro-thng`.
- 2 Copy **cả** `data.db` **và thư mục** `uploads/` sang nơi an toàn (đặt tên theo ngày, ví dụ `backup-2026-08-07`).
- 3 Bật lại: `pm2 start ho-tro-thng`.

Nếu copy lúc đang chạy

Nhớ copy kèm cả `data.db-wal` và `data.db-shm` (nếu có) cùng lúc với `data.db`, nếu không bản sao có thể thiếu dữ liệu vừa ghi.

Khôi phục

Tắt máy chủ → chép `data.db` và `uploads/` bản sao lưu **đề** vào (xóa `data.db-wal`, `data.db-shm` nếu còn) → bật lại.

Nên đặt lịch sao lưu định kỳ

Ví dụ cuối mỗi ngày làm việc. Có thể dùng Task Scheduler (Windows) / cron (Linux) để tự copy `data.db` + `uploads/`.

8 Kiểm tra sau khi cài (checklist)

- ☐ `node -v` ≥ 22.5 .
- ☐ Máy chủ khởi động không báo lỗi, hiện địa chỉ truy cập.
- ☐ Mở được màn đăng nhập trên chính máy chủ (`http://localhost:3000`).
- ☐ Một máy khác **cùng LAN** vào được bằng IP máy chủ.
- ☐ Đã đổi mật khẩu `admin` ; đã tạo tài khoản cho nhân viên.
- ☐ Đã đặt IP tĩnh & mở tường lửa.
- ☐ Đã cài PM2 (máy chủ tự chạy nền, tự bật khi khởi động máy).
- ☐ Đã sao lưu thử `data.db` + `uploads/` và biết cách khôi phục.

PHẦN B Cập nhật khi hệ thống có thay đổi

9

Nguyên tắc an toàn khi cập nhật

Áp dụng cho mọi loại thay đổi: thêm module mới, chỉnh sửa giao diện, vá lỗi hệ thống...

Bản cập nhật chỉ gồm **các file mã nguồn** (thường là `server.js`, thư mục `public/`, các file `.bat` / `.sh`, tài liệu). Việc cập nhật thực chất là **chép đè file mã nguồn mới** lên bản cũ.

Ghi nhớ 3 điều	Chi tiết
① Luôn sao lưu trước	Copy <code>data.db</code> + <code>uploads/</code> trước khi chép đè bất cứ thứ gì.
② Không đụng vào dữ liệu	Tuyệt đối không chép đè lên <code>data.db</code> và thư mục <code>uploads/</code> — đó là dữ liệu thật của công ty. Chỉ thay file mã nguồn.
③ Cấu trúc dữ liệu tự nâng cấp	Bảng / cột / cấu hình mới do phiên bản mới cần sẽ tự tạo an toàn khi khởi động lại — không cần thao tác thủ công, dữ liệu cũ giữ nguyên.

Vì sao nâng cấp không mất dữ liệu?

Máy chủ được thiết kế để nâng cấp an toàn: tạo bảng theo kiểu “tạo nếu chưa có”, thêm cột mới bỏ qua nếu đã tồn tại, và tự bổ sung các tham số cấu hình mới mà **không xóa** cấu hình bạn đã lưu. Dữ liệu ticket/phát sinh/người dùng không bị chạm tới.

10 Quy trình cập nhật chuẩn (từng bước)

- 1 **Sao lưu trước (bắt buộc).** `pm2 stop ho-tro-thng` rồi copy `data.db` + `uploads/` ra nơi an toàn (đặt tên theo ngày). Giữ lại cả **bản zip mã nguồn hiện tại** để lỡ cần quay lui.
- 2 **Nhận bộ file mới** (file zip do bên phát triển gửi) và giải nén ra một thư mục tạm.
- 3 **Tắt máy chủ** nếu bản cập nhật có đựng `server.js`: `pm2 stop ho-tro-thng`. (Nếu chỉ đổi giao diện `public/` thì có thể không cần tắt — xem mục 11.)
- 4 **Chép đè file mã nguồn mới** vào thư mục đang chạy: `server.js`, thư mục `public/`, các file `.bat` / `.sh`, tài liệu...

Giữ nguyên

`data.db` (và `data.db-wal`, `data.db-shm`) cùng thư mục `uploads/`. Nếu bản zip mới không kèm hai thứ này thì càng yên tâm — cứ chép đè phần còn lại.

- 5 **Bật lại máy chủ:** `pm2 restart ho-tro-thng` (hoặc `pm2 start ho-tro-thng` nếu đã stop). Lúc này bảng/cột/cấu hình mới (nếu có) tự được tạo.
- 6 **Trên trình duyệt của người dùng:** nhấn **Ctrl + F5** để tải lại giao diện mới (bỏ qua cache).
- 7 **Kiểm tra** theo checklist mục 13.

Cập nhật giao diện thì rất nhanh

File giao diện (`public/index.html`) được máy chủ gửi ra với chế độ “không lưu cache”. Vì vậy nếu chỉ đổi giao diện, sau khi chép đè, người dùng chỉ cần **Ctrl + F5** là thấy bản mới — thường không cần khởi động lại máy chủ (nhưng `pm2 restart` cho chắc cũng không sao).

11 Loại thay đổi cần làm gì (bảng tra nhanh)

Loại thay đổi	File cần chép đè	Khởi động lại máy chủ?	Trên trình duyệt
Chỉnh sửa giao diện (bố cục, màu, chữ, form...)	thư mục <code>public/</code> (chủ yếu <code>index.html</code>)	Không bắt buộc (restart cho chắc)	Ctrl + F5
Vá lỗi / đổi logic máy chủ (xử lý API, quy tắc nghiệp vụ)	<code>server.js</code>	Có — <code>pm2 restart</code>	Ctrl + F5
Thêm module / tính năng mới (bảng, cột, cấu hình mới)	<code>server.js</code> + <code>public/</code>	Có — <code>pm2 restart</code> (tự tạo bảng/cột/cấu hình mới)	Ctrl + F5
Cập nhật tài liệu (hướng dẫn, README)	các file <code>.html</code> / <code>.pdf</code> / <code>.md</code>	Không	—

Khi nào chắc chắn phải khởi động lại?

Bất cứ khi nào `server.js` thay đổi. Giao diện (`public/`) thì không cần, chỉ Ctrl + F5. Nếu không rõ, cứ `pm2 restart ho-tro-thng` — an toàn và chỉ mất 1-2 giây.

12 Khôi phục nhanh khi cập nhật lỗi (rollback)

Nếu sau khi cập nhật máy chủ không chạy hoặc phát sinh lỗi:

- 1 **Xem lỗi trước:** `pm2 logs ho-tro-thng` — thường chỉ rõ nguyên nhân (ví dụ Node quá cũ, thiếu file).
- 2 **Quay lui mã nguồn:** chép đè lại bộ file **bản cũ** (từ zip đã giữ ở bước 1 mục 10) lên thư mục đang chạy.
- 3 **Khôi phục dữ liệu nếu cần:** nếu nghi dữ liệu bị ảnh hưởng, tắt máy chủ, chép `data.db` + `uploads/` từ bản sao lưu đè vào (xóa `data.db-wal`, `data.db-shm` nếu còn).
- 4 **Bật lại:** `pm2 restart ho-tro-thng` và kiểm tra lại.

Mẹo vận hành

Mỗi lần cập nhật, giữ lại bản zip mã nguồn cũ kèm ngày tháng (ví dụ `ho-tro-thng-server-2026-08-01.zip`). Khi cần quay lui chỉ việc giải nén bản đó — nhanh và chắc chắn.

13 Kiểm tra sau khi cập nhật (checklist)

- ☐ Đã sao lưu `data.db` + `uploads/` **trước** khi chép đè.
- ☐ `pm2 list` — máy chủ ở trạng thái **online**.
- ☐ Mở được màn đăng nhập; đăng nhập tài khoản thật thành công.
- ☐ **Dữ liệu cũ còn nguyên:** danh sách ticket, người dùng, cấu hình đúng như trước.
- ☐ Đã **Ctrl + F5**; giao diện hiển thị bản mới.
- ☐ Tính năng mới / phần vừa vá hoạt động đúng như mong đợi.
- ☐ `pm2 logs` không có lỗi đỏ lặp lại.

14 Các lệnh PM2 thường dùng

Lệnh	Tác dụng
<code>pm2 list</code>	Xem máy chủ đang chạy không (online/stopped).
<code>pm2 logs ho-tro-thng</code>	Xem nhật ký / lỗi theo thời gian thực.
<code>pm2 restart ho-tro-thng</code>	Khởi động lại (dùng sau khi cập nhật <code>server.js</code>).
<code>pm2 stop ho-tro-thng</code>	Tạm dừng (dùng trước khi sao lưu / chép đè).
<code>pm2 start ho-tro-thng</code>	Bật lại sau khi stop.
<code>pm2 delete ho-tro-thng</code>	Gỡ khỏi PM2 (không xóa dữ liệu).
<code>pm2 info ho-tro-thng</code>	Xem chi tiết, gồm đường dẫn file <code>server.js</code> đang chạy.

Cập nhật xong mà không thấy đổi?

Kiểm tra `pm2 info ho-tro-thng` để chắc chắn PM2 đang trở đúng thư mục bạn vừa chép đè. Nếu trở nhầm thư mục khác, chép đè vào đúng chỗ đó hoặc `pm2 delete` rồi `pm2 start` lại từ thư mục đúng.

15 Cấu trúc thư mục & file dữ liệu

```
ho-tro-thng-server/
├─ server.js           ← Mã nguồn máy chủ (chép đề khi vá lỗi/thêm module)
├─ public/
│   └─ index.html      ← Giao diện (chép đề khi chỉnh giao diện)
├─ start-windows.bat   ← Khởi động trên Windows
├─ start.sh            ← Khởi động trên Linux/macOS
├─ install-pm2-windows.bat ← Cài PM2 tự động (Windows)
├─ README.md           ← Ghi chú kỹ thuật
├─ HUONG-DAN-SU-DUNG.html ← Hướng dẫn cho người dùng cuối
├─
├─ data.db             ★ DỮ LIỆU – KHÔNG chép đề, luôn sao lưu
├─ data.db-wal / data.db-shm ★ File phụ của data.db (sao lưu cùng lúc)
└─ uploads/           ★ FILE ĐÍNH KÈM – KHÔNG chép đề, luôn sao lưu
```

Nhóm	File	Khi cập nhật
Mã nguồn	<code>server.js</code> , <code>public/</code> , <code>*.bat</code> , <code>*.sh</code> , tài liệu	Chép đề bằng bản mới
Dữ liệu	<code>data.db</code> (+ <code>-wal</code> / <code>-shm</code>), <code>uploads/</code>	Giữ nguyên · chỉ sao lưu / khôi phục

Thông tin kỹ thuật

Node.js thuần, không phụ thuộc gói ngoài · HTTP + REST API · Lưu trữ SQLite (`node:sqlite`, chế độ WAL) · Frontend tĩnh trong `public/` gọi API `/api/*` · Cấu hình & danh mục lưu trong bảng `settings` của `data.db`.

Hệ thống Hỗ trợ THNG — Hướng dẫn Cài đặt & Cập nhật (dành cho IT / Quản trị máy chủ)